

JUAN CARLOS CARMENATE

La Habana, Cuba | juancarlosmatcom@gmail.com | github.com/jccarmenate

PERFIL

Estudiante de último año de Ciencias de la Computación, con experiencia en producción haciendo *fine-tuning* de LLMs y sistemas propios de RAG, orquestación de agentes, backends con control de acceso por roles y protocolos de red a bajo nivel. Busco roles de **Backend** o **AI Engineer**.

PROYECTOS DE INGENIERÍA

Tech RAG — Sistema de Recuperación de Información | *Python, FastAPI, ChromaDB, React, Docker* [GitHub](#)

- Sistema de RI construido desde cero, sin frameworks: adquisición desde 5 APIs (GitHub, Hacker News, Dev.to, StackExchange, arXiv), índice invertido propio con TF-IDF y base vectorial en ChromaDB.
- Recuperador de **Redes de Inferencia Bayesianas** (Turtle & Croft, 1991) con *noisy-OR*, fusionado con búsqueda vectorial en un pipeline RAG que siempre cita sus fuentes; expansión de consultas (Rocchio + WordNet) y búsqueda multimodal con CLIP.
- Evaluación con Precision@k, MAP, MRR y nDCG sobre *qrels* propios congelados, más fidelidad del RAG con LLM-as-judge; 120+ tests y CI en GitHub Actions.

Multiagent Code Generator | *Python, LangGraph, Docker, React, WebSockets* [GitHub](#)

- Ocho agentes orquestados con LangGraph que generan una aplicación full-stack (FastAPI / React + Vite) desde una especificación en lenguaje natural, con cada evento transmitido por WebSocket a un panel en vivo.
- Código generado ejecutado en *sandbox* Docker aislado (sin red, sin socket de Docker, límites de CPU y memoria, usuario no root), con ciclo de autocorrección acotado por *circuit breaker* y tope de iteraciones.
- Depuración con ejecuciones reales de extremo a extremo hasta la convergencia: corregí fallos de enrutado y de *prompts* invisibles para los tests con *stubs*.

GuildWork — Gestión de proyectos por roles | *TypeScript, Express, PostgreSQL, Prisma, React* [GitHub](#)

- JWT de dos tokens: *access* de 15 min en memoria y *refresh* opaco de 30 días en cookie httpOnly, guardado solo como hash SHA-256, con rotación en cada refresco y revocación de toda la sesión al detectar reuso del token.
- Autorización de tres roles en el servidor, con matriz de permisos cubierta por tests y 404 en vez de 403 donde un 403 filtraría qué recursos existen; auditoría, reportes PDF y analíticas.

Otros proyectos

- **Link-Chat** — P2P sin servidor central: cliente a nivel de enlace sobre sockets AF_PACKET (framing manual, CRC16, ChaCha20-Poly1305) y cliente Flutter con *handshake* X25519 (*Python, Dart; en equipo de 2*).
- **MatCom Guard** — monitor multihilo en C de USB, procesos y puertos, con *snapshots* verificados por SHA-256 y GUI en GTK+3 (*C, pthreads*). **HexArena** — Hex de escritorio con IA propia **MCTS** + **RAVE** y modo en red (*Python*).

EXPERIENCIA

Ingeniero de IA — *Fine-tuning* de LLM

01/2025 – 10/2025 (10 meses)

[Empresa privada]

La Habana, Cuba

- Ajusté un modelo de lenguaje para automatizar la gestión de inventario interno, antes manual; preparé el conjunto de datos desde los registros de la empresa y definí el formato de instrucciones y los casos de prueba.
- Evalué el modelo sobre consultas reales e iteré sobre datos e hiperparámetros hasta alcanzar una calidad utilizable por el equipo.

Alumno Ayudante — Lógica y Matemática Discreta

2025 – actualidad

Facultad de Matemática y Computación, Universidad de La Habana

La Habana, Cuba

- Imparto clases prácticas a estudiantes de primer año, diseño y califico ejercicios y evaluaciones, y atiendo consultas sobre demostraciones y lógica de predicados.

EDUCACIÓN

Universidad de La Habana

La Habana, Cuba

Licenciatura en Ciencias de la Computación — último año

Sept. 2023 – Jul. 2027

- Trabajo de diploma (en curso) en **explicabilidad contrafactual de grafos**: método heurístico de edición de atributos de nodos que altera la decisión de un modelo.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Python, TypeScript, JavaScript, C, C++, Rust, SQL

IA / ML: *fine-tuning* de LLMs, RAG, LangGraph, LangChain, ChromaDB, CLIP, Ollama, API de Anthropic

Backend: FastAPI, Express, SQLAlchemy, Prisma, PostgreSQL, SQLite, APIs REST, WebSockets

Herramientas: React, Vite, Docker, Git, GitHub Actions (CI), Linux, pytest, Vitest

Idiomas: Español (nativo), Inglés (B2)